

Rozwiązania zadań z fizyki z I etapu XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH – 2024/25

Olaf Witusik
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach
`olaf.witusik@gmail.com`

23 lipca 2025

W związku z zakończeniem tegorocznej edycji Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, z myślą o przyszłorocznych olimpijczykach, udostępniam moje rozwiązania zadań z fizyki z pierwszego etapu Olimpiady. Zostały one ocenione na 99 ze 100 możliwych punktów. W załączniku zamieszczam również szablon, który stworzyłem do wygenerowania rozwiązań za pomocą oprogramowania do składania tekstu $\text{\LaTeX}$. Udostępniam go do wolnego użytku dla celów udziału w Olimpiadzie, a także dla dowolnych innych celów w ramach licencji CC BY-SA 4.0 License.

Treści zadań dostępne są na stronie Olimpiady, a dokładnie pod adresem https://www.diament.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2024/09/etap_I_fizyka_24-25.pdf.

Errata

W wersji przesłanej do oceny w równaniu 5 brakowało znaku minus przed ładunkiem elementarnym; został on uwzględniony dla wygody czytelnika.

KARTA PRACY

XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH – ETAP I

Numer kodowy:

1

0

4

1

Przedmiot: fizyka

1 Zadanie

Na ciało m działają w osi pionowej siła ciężkości i wyporu, oznaczona zgodnie z pionowo skierowaną osią, wartość siły wypadkowej wynosi więc

$$F_w = \rho_w g V' - mg, \quad (1)$$

dla $V' = a^2 h$ będącym objętością zanurzoną. Przyjmując $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\kappa = 0,9$, $\rho_l = \kappa \rho_w$, $R = 0,02 \text{ m}$, $a = 0,01 \text{ m}$,

$$F_w = g(\rho_w a^2 h - \kappa \rho_w a^3) = g \rho_w a^2 (h - \kappa a). \quad (2)$$

Tak więc szukając pozycji równowagi:

$$F_w = 0 \text{ N} \iff h = \kappa a. \quad (3)$$

Wiadomo, że objętość wody wyparta przez V' podnosi poziom wody o ΔH , a więc

$$a^2 h = \pi R^2 \Delta H \quad (4)$$

$$\Delta H = \frac{a^2 h}{\pi R^2} \quad (5)$$

$$\Delta H = \frac{\kappa a^3}{\pi R^2} \quad (6)$$

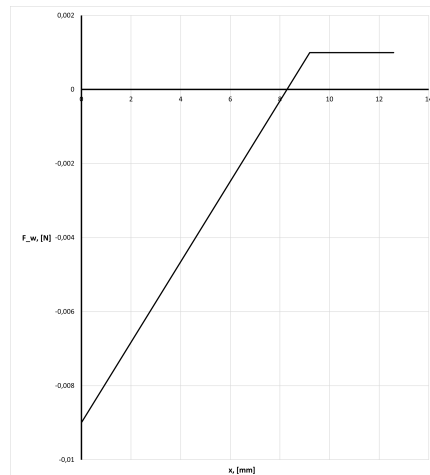
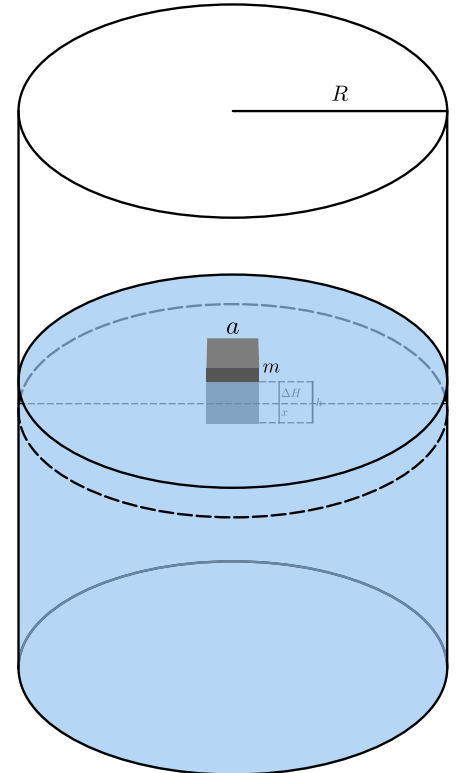
$$\Delta H \approx 7,16 \text{ mm} \quad (7)$$

Aby wyznaczyć $F_w(x)$ dla $h \in [0 \text{ m}, a]$ można rozważyć układ równań

$$\begin{cases} h = x + \Delta H \\ \Delta H = \frac{a^2 h}{\pi R^2} \end{cases} \implies x = h \left(1 - \frac{a^2}{\pi R^2}\right) \iff h = \frac{x}{1 - \frac{a^2}{\pi R^2}}. \quad (8)$$

Widać więc, że $h \in [0 \text{ m}, a] \iff x \in \left[0 \text{ m}, a \left(1 - \frac{a^2}{\pi R^2}\right)\right]$. Ujemne wartości x są bezsensowne, a począwszy od $x = a \left(1 - \frac{a^2}{\pi R^2}\right)$ siła wypadkowa będzie stała. We wspomnianym przedziale siła wypadkowa dana jest wzorem:

$$F_w = g \rho_w a^2 \left(\frac{x}{1 - \frac{a^2}{\pi R^2}} - \kappa a \right). \quad (9)$$



KARTA PRACY

XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH – ETAP I

Numer kodowy:

1

0

4

1

Przedmiot: fizyka

2 Zadanie

Z drugiej zasady dynamiki Newtona dla ciał m_1, m_2 otrzymujemy

$$\begin{cases} m_1 a = N - m_1 g \\ m_2 a = -N + m_2 g \end{cases} \implies a = g \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \implies \begin{cases} y_1(t) = y_{1,0} + \frac{g(m_2 - m_1)}{2(m_1 + m_2)} t^2 \\ y_2(t) = y_{2,0} + \frac{g(m_1 - m_2)}{2(m_1 + m_2)} t^2 \end{cases}. \quad (1)$$

Znając a możemy też wyznaczyć siłę naciągu

$$N = m_1(a + g) = 2g \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = |\vec{N}|. \quad (2)$$

Z pierwszej zasady dynamiki dla krążka zachodzi

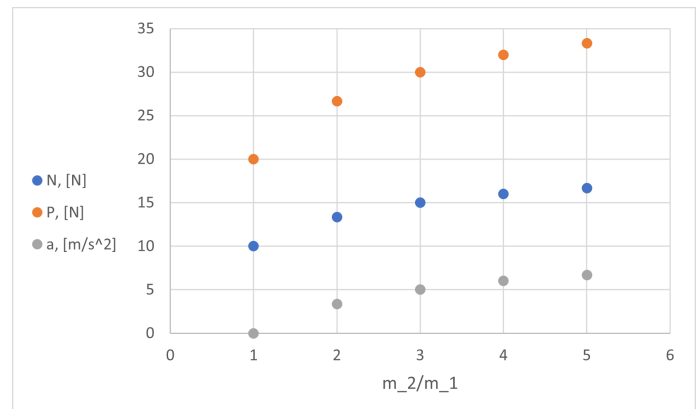
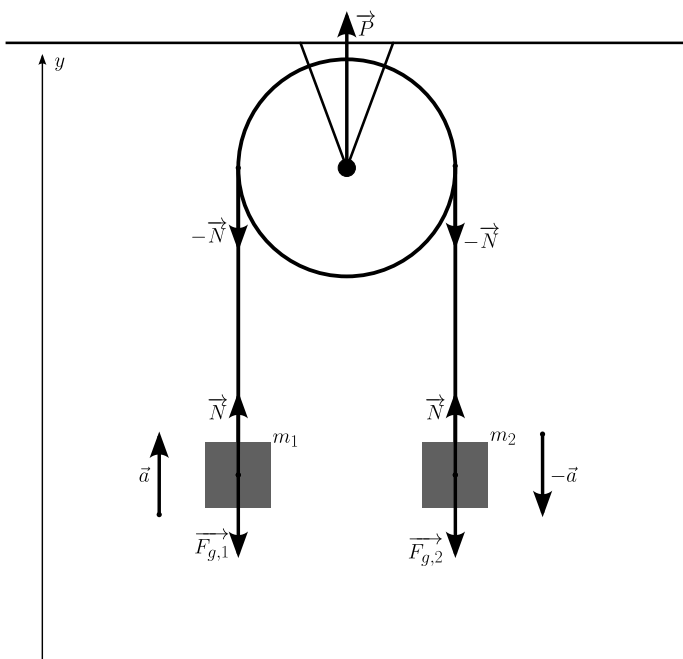
$$P = 2N \implies |\vec{P}| = 4g \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}. \quad (3)$$

Masa zredukowana układu dana jest wzorem

$$\mu = \frac{4m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (4)$$

i wynosi dla podanych stosunków:

$\frac{m_2}{m_1}$	1	2	3	4	5
μ	2,00 kg	2,67 kg	3,00 kg	3,20 kg	3,33 kg



KARTA PRACY

XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH – ETAP I

Numer kodowy:

1	0	4	1
---	---	---	---

Przedmiot: fizyka

3 Zadanie

Najszybciej wzór można wyprowadzić z definicji pracy oraz równania przemiany politropowej, tj.

$$W = \int_{V_0}^{V_1} p dV = \int_{V_0}^{V_1} pV^m V^{-m} dV = pV^m \int_{V_0}^{V_1} V^{-m} dV = pV^m \left[\frac{V^{-m+1}}{-m+1} \right]_{V_0}^{V_1} = \quad (1)$$

$$= \frac{pV^m}{1-m} (V_1^{1-m} - V_0^{1-m}) = \frac{p_1 V_1 - p_0 V_0}{1-m} = \frac{nRT_1 - nRT_0}{1-m} = \frac{nR\Delta T}{1-m}. \quad (2)$$

Jeżeli jednak znana jest zależność

$$m = \frac{C_m - C_p}{C_m - C_V}, \quad (3)$$

to można wyprowadzić ten wzór również z I zasady termodynamiki $\Delta U = Q - W$:

$$W = Q - \Delta U \quad (4)$$

$$W = nC_m \Delta T - nC_V \Delta T \quad (5)$$

$$W = n\Delta T(C_m - C_V), \quad (6)$$

wyprowadzając z (3) wzór

$$C_m = \frac{mC_V - C_p}{m - 1}, \quad (7)$$

uzyskujemy

$$W = n\Delta T \left(\frac{mC_V - C_p}{m - 1} - C_V \right) \quad (8)$$

$$W = n\Delta T \left(\frac{mC_V - C_p - mC_V + C_V}{m - 1} \right) \quad (9)$$

$$W = n\Delta T \left(\frac{C_p - C_V}{1 - m} \right) \quad (10)$$

$$W = \frac{nR\Delta T}{1 - m}, \quad (11)$$

dostajemy więc dokładnie to samo, co przy typowym wyprowadzeniu.

Z równania $pV^m = \text{const}$ widać, że przemiana izobaryczna zachodzi wyłącznie dla $m = 0$. Widać też, że zgodnie z (7) i (11) $C_m = C_p$, a $W = nR\Delta T$.

Aby stała była objętość musi zachodzić $\sqrt[m]{\frac{\text{const}}{p}} = \text{const}$, co jest równoznaczne $p^{-\frac{1}{m}} = \text{const}$, a więc m musi dążyć do $\pm\infty$. Licząc granice otrzymujemy zgodnie z klasycznymi wzorami

$$\lim_{|m| \rightarrow \infty} C_m = \lim_{|m| \rightarrow \infty} \frac{mC_V - C_p}{m - 1} = \lim_{|m| \rightarrow \infty} \frac{C_V - \frac{C_p}{m}}{1 - \frac{1}{m}} = C_V \quad (12)$$

$$\lim_{|m| \rightarrow \infty} W = \lim_{|m| \rightarrow \infty} \frac{nR\Delta T}{1 - m} = 0 \text{ J} \quad (13)$$

KARTA PRACY

XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH – ETAP I

Numer kodowy:

1	0	4	1
---	---	---	---

Przedmiot: fizyka

Dla adiabaty wprost wynika, że m musi być równe wykładnikowi adiabaty $\kappa = \frac{C_p}{C_v}$. Widać, że, zgodnie z definicją adiabaty, wzór (7) daje $C_m = 0 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$, a wzór na pracę upraszcza się do

$$W = \frac{nR\Delta T}{1 - \kappa} \tag{14}$$

$$W = \frac{nR\Delta T}{1 - \frac{C_v + R}{C_v}} = \frac{nR\Delta T}{\frac{C_v - C_v - R}{C_v}} = -nC_v\Delta T, . \tag{15}$$

Klasyczny wzór na pracę adiabaty podawany jest właśnie w formie (14) lub (15).

KARTA PRACY

XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH – ETAP I

Numer kodowy:

1	0	4	1
---	---	---	---

Przedmiot: fizyka

4 Zadanie

Na dowolnej wysokości pierwszego przewodnika z prawa Ampere'a zachodzi

$$\oint_S B dS = \mu_0 \mu I_1 \quad (1)$$

$$B \oint_S dS = \mu_0 \mu I_1 \quad (2)$$

$$2\pi r B = \mu_0 \mu I_1 \quad (3)$$

$$B = \frac{\mu_0 \mu I_1}{2\pi r} \quad (4)$$

Wiedząc, że ładunek elektronu jest ujemny, można wyprowadzić dla zbioru $\mathcal{A}$ elektronów w rozważanej części przewodnika:

$$\vec{F}_{B,i} = -e\vec{v} \times \vec{B} \quad (5)$$

$$\vec{F}_B = \sum_{i \in \mathcal{A}} \vec{F}_{B,i} = I_2 \vec{l} \times \vec{B}. \quad (6)$$

Mamy wobec tego

$$F_B = I_2 l B = \frac{l \mu_0 \mu I_1 I_2}{2\pi r}. \quad (7)$$

Tarcie kartki o przewodniki jest wynikiem działania dwóch sił nacisku $\vec{F}_{N,1}$ i $\vec{F}_{N,2}$ równych co do wartości sile oddziaływania elektromagnetycznego przewodników

$$F_B = \frac{\mu_0 \mu I^2 l}{2\pi d}. \quad (8)$$

Uogólniona siła tarcia, w momencie przeważenia sił grawitacji, będzie miała więc wartość

$$F_T = 2f F_B = \frac{\mu_0 \mu I^2 l f}{\pi d}, \quad (9)$$

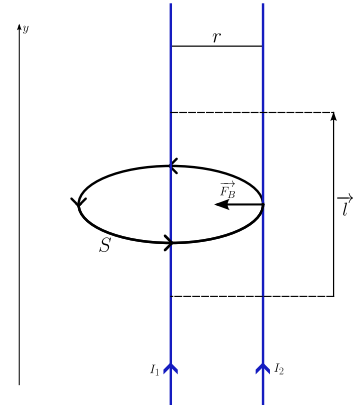
podczas gdy $F_{g,0} + F_g = (m_0 + m)g$, gdzie m stanowi masę odważnika. Równaniem wiążącym będzie w takim razie zerowa siła wypadkowa, z którego łatwo wyznaczyć natężenie prądu

$$\frac{\mu_0 \mu I^2 l f}{\pi d} = (m_0 + m)g \quad (10)$$

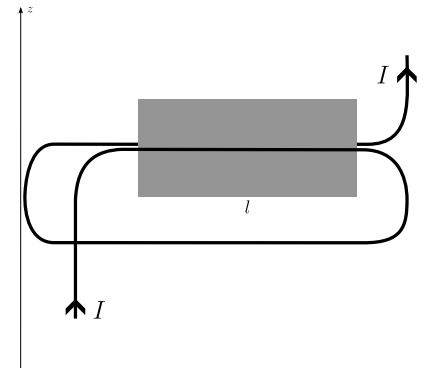
$$I = \sqrt{\frac{(m_0 + m)g\pi d}{\mu_0 \mu l f}}. \quad (11)$$

Przyjmując $m_0 = 0,005$ kg, $m = 0,02$ kg, $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $d = 0,01$ m, $\mu_0 = 1,26 \cdot 10^{-6} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$, $\mu = 1,00$, $l = 0,3$ m, $f = 1,00$, otrzymujemy końcowy wynik

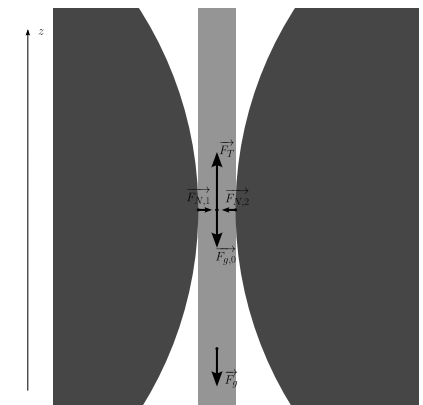
$$I \approx 143 \text{ A}. \quad (12)$$



Rysunek 1: Dwa przewodniki



Rysunek 2: Szkic problemu



Rysunek 3: Siły działające na kartkę

KARTA PRACY

XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH – ETAP I

Numer kodowy:

1	0	4	1
---	---	---	---

Przedmiot: fizyka

5 Zadanie

Z uwagi na konflikt oznaczeń masa elektronu oznaczana jest m_e , jako że m używane jest w treści zadania jako numer orbity.

Ruch po okręgu elektronu wymusza jedynie siła elektrostatyczna, wobec czego

$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m_e \frac{v^2}{r} \quad (1)$$

$$v = \sqrt{\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r}}. \quad (2)$$

Stosując postulat kwantowania momentu pędu elektronu otrzymujemy

$$m_e v r = n \frac{h}{2\pi} \quad (3)$$

$$m_e^2 r^2 \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m_e r} = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2} \quad (4)$$

$$r = n^2 \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi Z m_e e^2}. \quad (5)$$

Łatwo teraz można wyprowadzić wzór na energię całkowitą n -tej orbity

$$E_n = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (6)$$

$$E_n = \frac{1}{2} \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (7)$$

$$E_n = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r} \quad (8)$$

$$E_n = -\frac{Z^2 e^4 m_e}{n^2 8\epsilon_0^2 h^2}. \quad (9)$$

Dla stałej $\kappa = \frac{e^4 m_e}{8\epsilon_0^2 h^2}$, diagram poziomów energetycznych przedstawia Rysunek 1.

Dla przejścia elektronu z orbity m -tej na k -tą z długością fali równą pewnej wartości λ , można dokonać analizy spadku energii

$$E_m - E_k = E_f \quad (10)$$

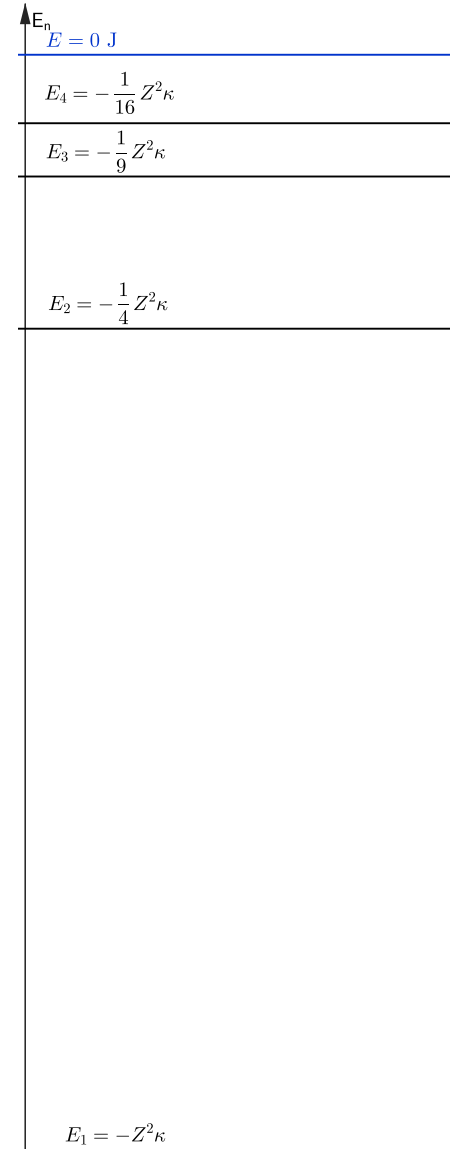
$$Z^2 \frac{e^4 m_e}{8\epsilon_0^2 h^2} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{m^2} \right) = \frac{hc}{\lambda} \quad (11)$$

z równania (11) wprost wynika wzór

$$\lambda = \frac{8c\epsilon_0^2 h^3}{Z^2 e^4 m_e \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{m^2} \right)}. \quad (12)$$

Łatwo też wyprowadzić

$$Z = \sqrt{\frac{8c\epsilon_0^2 h^3}{\lambda e^4 m_e \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{m^2} \right)}}. \quad (13)$$



Rysunek 1: Diagram poziomów energetycznych

KARTA PRACY

XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH – ETAP I

Numer kodowy:

1	0	4	1
---	---	---	---

Przedmiot: fizyka

Aby wyrazić to przez $E_{H,1} = -\frac{e^4 m_e}{8\varepsilon_0^2 h^2}$:

$$Z = \sqrt{-\frac{8c\varepsilon_0^2 h^3}{\lambda e^4 m_e \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{m^2}\right)} \frac{e^4 m_e}{8\varepsilon_0^2 h^2} E_{H,1}^{-1}} \quad (14)$$

$$Z = \sqrt{\frac{hc}{E_{H,1}} \frac{1}{\lambda \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{k^2}\right)}} \quad (15)$$

Tak więc dla $m = 3$, $k = 2$, $\lambda = 3,88 \text{ nm}$, $E_{H,1} = -13,6 \text{ eV}$, $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$, otrzymujemy $Z = 13$ - atomem o takiej liczbie atomowej jest glin.